

통보·시정요구

제 목 시공감리 시 비파괴시험 적정 여부 확인 미흡

관 련 부 서 경기북부지사

내 용

1. 업무 개요

경기북부지사는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 경기도 ○○○시, ○○시 등 5개시 2개군의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있다.

경기북부지사는 관내 ○○동 ***번지 앞 밸브 교체 공사 등 17개소의 공급관 시공감리를 수행하면서 비파괴검사 성적서 재판독을 실시한 후 해당 서류에 재판독자의 날인만 한 채 감리결과를 “적합”으로 처리하였고, ○○읍 ○○리 ***호 밸브설치공사 등 9개소의 공급관 시공감리 수행 시에는 서비스티 및 차단피팅 제품과 배관 연결 용접부위에 대한 비파괴 성적서만을 징구한 후 감리 결과를 최종 “적합”으로 처리하였다.

2. 비파괴검사 실시결과 확인 기록 부적정

가. 관련규정 및 판단기준

사규 「도시가스시설 검사업무처리지침(2302-1)」 제3-52조에 따라 비파괴시험 필름에 대하여는 최종감리 전까지 공사에서 재판독을 실시하여야 한다.

이때, 사규 「비파괴검사에 대한 검사업무처리지침(2100-5)」 제10조 제2항에서는 1차로 담당 검사원이 비파괴검사 결과서와 도면을 비교하여 비파괴 실시 부분 일치여부 및 그 수량 등을 확인하고 비파괴검사 결과서에 확인결과를 기록하도록 하고 있으며, 2차로 비파괴확인자는 비파괴시험 필름으로 결함의 등급분류 및 적부 판정의 적정여부를 확인하고 검사결과서에 확인 날인을 하도록 하고 있다.

따라서, 경기북부지사는 먼저 담당 검사원이 비파괴검사 결과서와 검사 도면 간의 일치여부 등을 확인한 후 비파괴검사 결과서에 그 확인 결과를 기록(날인) 하도록 하고, 그 후 비파괴확인자가 재판독을 실시하면서 마찬가지로 검사결과서에 확인 날인을 하도록 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경기북부지사는 ○○○시 ○○○○아파트 재건축 본관이설공사(2) 등 17개소에 대한 시공감리를 수행하면서, 비파괴검사 결과서에 담당 검사원의 1차 확인 결과 기록(날인)이 없이 비파괴확인자의 2차 확인 날인만 있는 상태로 감리결과를 최종 ‘적합’으로 처리하여 해당 구간의 비파괴검사 기록에 대한 신뢰성을 확보하지 못한 상태로 운영되는 결과를 초래하였다.

[표 1] 담당 검사원 비파괴 결과서 확인기록 누락 내역

연번	접수번호	공사명	시공감리일 (검사원)	확인기록 여부	
				담당 검사원 (1차)	비파괴확인자 (2차)
1	*****	A	20**.**.**, (○○○)	X (○○○)	O (○○○)
2	*****	B	20**.**.**, (○○○)	X (○○○)	O (○○○)
3	*****	C	20**.**.**, (○○○)	X (○○○)	O (○○○)

연번	접수번호	공사명	시공감리일 (검사원)	확인기록 여부	
				담당 검사원 (1차)	비파괴확인자 (2차)
4	*****	D	20**.**.**, (○○○)	X (○○○)	O (○○○)
5	*****	E	20**.**.**, (○○○)	X (○○○)	O (○○○)
6	*****	F	20**.**.**, (○○○)	X (○○○)	O (○○○)
7	*****	G	20**.**.**, (○○○)	X (○○○)	O (○○○)
8	*****	H	20**.**.**, (○○○)	X (○○○)	O (○○○)
9	*****	I	20**.**.**, (○○○)	X (○○○)	O (○○○)
10	*****	J	20**.**.**, (○○○)	X (○○○)	O (○○○)
11	*****	K	20**.**.**, (○○○)	X (○○○)	O (○○○)
12	*****	L	20**.**.**, (○○○)	X (○○○)	O (○○○)
13	*****	M	20**.**.**, (○○○)	X (○○○)	O (○○○)
14	*****	N	20**.**.**, (○○○)	X (○○○)	O (○○○)
15	*****	O	20**.**.**, (○○○)	X (○○○)	O (○○○)
16	*****	P	20**.**.**, (○○○)	X (○○○)	O (○○○)
17	*****	Q	20**.**.**, (○○○)	X (○○○)	O (○○○)

※ 자료 출처 : 경기북부지사 제출서류(비파괴시험 성적서) 발체

3. 비파괴검사 성적서 징구 부적정

가. 관련규정 및 판단기준

지침 제3-6조 및 [별표 4]에서는 시공감리 시 신청인 또는 시공자로부터 징구해야하는 시공기록 등 서류를 정하고 있으며, 최종감리 서류는 최종감리 시 현장에서 징구하여 적정여부를 검토하여야 한다.

[표 2] 최종 시공감리 시 징구서류 목록(지침 [별표 4] 일부 발췌)

구 분	징구서류 목록
사업자 배관 최종감리	◦ 시공결과표(별지 제24호 서식) ◦ 용접부 비파괴시험 성적서 및 비파괴시험 도면 ◦ 용착 성적서 및 용착부 도면 ◦ 완공도면 : 평면도(1/500), 종단면도(1/500), 횡단면도(1/50~1/100) 상세도(1/20~1/100)

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경기북부지사는 ○○읍 ○○리 ****호 밸브설치공사 등 9개소에 대한 시공감리를 수행하면서, 서비스티 및 차단피팅 제품 자체 용접부위에 대한 비파괴 시험 성적서를 징구하지 않은 상태로 최종 시공감리 결과를 ‘적합’ 처리하여 시설 안전성 확보가 미흡한 상태로 운영하게 되는 결과를 초래하였다.

[표 3] 제품 비파괴검사 성적서 미징구 내역

연번	접수번호	시설명	최종 시공감리일	검사원
1	*****	A	20**.**.*.	○○○
2	*****	B	20**.**.*.	○○○
3	*****	C	20**.**.*.	○○○
4	*****	D	20**.**.*.	○○○
5	*****	E	20**.**.*.	○○○
6	*****	F	20**.**.*.	○○○
7	*****	G	20**.**.*.	○○○
8	*****	H	20**.**.*.	○○○
9	*****	I	20**.**.*.	○○○

※ 자료 출처 : 경기북부지사 제출서류(비파괴시험 성적서) 발췌

[참 부 생 략]

관련부서 의견 이견없음

조치할 사항 경기북부지사장은

① [표 1], [표 3]과 같이 시공감리를 수행하면서 비파괴시험 결과서에 담당 검사원의 확인 결과 기록(날인)을 누락하거나 서비스티 및 차단피팅 제품의 비파괴시험 성적서를 미징구하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다.

(통보)

② 위 [표 3]과 관련, 누락된 제품 비파괴검사 성적서를 징구하여 주시고, 그 조치 결과를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)